

D23-DDS11
ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN
Cơ sở dữ liệu phân tán

Tổng quan

Trong bài tập lớn này, sinh viên làm bài theo nhóm với nhiệm vụ thiết kế một hệ cơ sở dữ liệu phân tán và thực hiện các thao tác dữ liệu trên đó dựa trên các kiến thức được học trên lớp cũng như các tài liệu tham khảo. Các nhóm sinh viên hoàn thành bài tập lớn này theo từng phần và nộp các báo cáo theo thời hạn được ghi rõ trong đề cương.

Kế hoạch

Phần	Mô tả công việc	Thời hạn	Trọng số môn học	Đánh giá
1	Hình thành nhóm	28/01/2026	0	
2	Thiết kế một hệ CSDL hoàn chỉnh theo kịch bản được giao. Kết quả bao gồm - Lược đồ ER tổng quát. - Tập các lược đồ quan hệ tổng quát	Báo cáo trực tiếp 11/3/2026	10%	Nhóm
3	Phân mảnh dữ liệu dựa trên các ứng dụng được đề xuất trong phần phân tích yêu cầu. Phân mảnh ngang Phân mảnh dọc	Báo cáo trực tiếp 18/3/2026	10%	Nhóm
	Triển khai CSDL phân tán trên các Sites, mỗi Site do một Sinh viên trong nhóm phụ trách. - Phân bổ các mảnh về các sites, - Nhập đầy đủ dữ liệu tại các sites. - Kết nối dữ liệu giữa các sites.	Báo cáo trực tiếp 08/4/2026	10%	Cá nhân
4	Vận hành hệ thống, thực hiện các giao dịch dữ liệu trên hệ thống. - Chạy tất cả các ứng dụng tại các sites, Đồng bộ dữ liệu - Điều khiển tương tranh - Xử lý lỗi và phục hồi.	Báo cáo trực tiếp 06/5/2026	30%	Cá nhân
5	Nộp báo cáo tổng thể nộp qua email	Email 15/5/2026	10%	nhóm

Phần 1

Đăng ký với lớp trưởng về tên các thành viên trong nhóm. Sau khi đăng ký, mỗi nhóm sinh viên sẽ được gán mã số của nhóm. Về sau, mỗi nhóm cử **một** đại diện liên lạc với giáo viên theo địa chỉ email hoand@ptit.edu.vn để nộp các báo cáo của bài tập lớn. Tiêu đề email (trong suốt quá trình làm bài tập lớn) phải có thông tin của lớp (D23-DDS11) và thông tin về số nhóm BTL (Ví dụ: **[D23-DDS11] nhóm 3 – báo cáo**).

Tất cả các email không có tiêu đề đúng theo yêu cầu sẽ không được xử lý.

Yêu cầu:

1. Tất cả sinh viên trong lớp phải tự giác liên hệ và hình thành nhóm.
2. Hết thời hạn thành lập nhóm, nếu sinh viên nào không tự lập nhóm hoặc tham gia vào nhóm nào thì coi như không làm bài tập lớn và sẽ không có điểm bài tập lớn.

3. Giáo viên sẽ là người quyết định tên đề tài cho mỗi nhóm sau khi nhận được danh sách đăng ký nhóm từ sinh viên.

Phần 2

Thiết kế hệ CSDL hoàn chỉnh theo chủ đề được giao.

- Phân tích yêu cầu chi tiết về kịch bản của đề tài, tập trung vào mô tả các ràng buộc trong CSDL, các ứng dụng được triển khai trong hệ thống, quy mô vận hành hệ thống và cách thức triển khai hệ thống tại các sites. Các thông tin này sẽ được sử dụng để phân mảnh dữ liệu, phân bố dữ liệu, và vận hành hệ thống sau này.
- Xây dựng lược đồ ER tổng quát của hệ thống.
- Ánh xạ lược đồ ER thành tập các lược đồ quan hệ, biểu diễn đầy đủ các liên kết trong CSDL.

Báo cáo phần này bao gồm đầy đủ các kết quả thực hiện nói trên.

Phần 3

Phân mảnh dữ liệu và phân bố các mảnh trên các sites, triển khai dữ liệu và kết nối dữ liệu giữa các sites.

- Dựa trên các ứng dụng được đề xuất trong kịch bản, Sinh viên thực hiện các quá trình phân mảnh dữ liệu tại các bảng, hoặc phân mảnh theo bảng. Trong đề tài này, các sinh viên phải thực hiện phân mảnh ngang và phân mảnh dọc các bảng dữ liệu. Các sites khác nhau phải chứa các mảnh khác nhau của bảng. Kiểm tra các điều kiện khi phân mảnh dữ liệu.
- Phân bố các mảnh CSDL về các sites. Các sites khác nhau phải chứa các dữ liệu khác nhau, phục vụ các ứng dụng độc lập, không trùng lặp.
- Xây dựng các bảng và nhập dữ liệu đầy đủ cho các bảng tại các sites.
- Kết nối dữ liệu giữa các sites, chạy được các ứng dụng cơ bản trên toàn hệ thống: gồm các ứng dụng riêng cho từng sites, và các ứng dụng chung trên nhiều sites.

Báo cáo phần này bao gồm toàn bộ kết quả thực hiện cho các yêu cầu trên.

Phần 4

Triển khai đại trà các giao dịch dữ liệu trên hệ thống.

- Các giao dịch dữ liệu cho các ứng dụng phổ thông: thêm, sửa, xóa dữ liệu, đồng bộ dữ liệu.
- **Điều khiển tương tranh:** các sinh viên trong nhóm thực hiện các giao dịch độc lập trên hệ thống, triển khai các cơ chế kiểm soát tương tranh, chẳng hạn như khóa hai pha (Two-Phase Locking – 2PL), xử lý tuần tự theo dấu thời gian (Timestamp Ordering), Shadow Paging, hoặc các cơ chế khác phù hợp. Hệ thống phải hỗ trợ ít nhất mức tương tranh theo bản ghi (row-level concurrency). Sinh viên được phép mở rộng cấu trúc cơ sở dữ liệu (ví dụ: bổ sung dấu thời gian cho từng dòng dữ liệu) nếu điều đó giúp việc triển khai trở nên thuận lợi hơn, với điều kiện các thông tin bổ sung này không được hiển thị ra bên ngoài khi trả kết quả cho người dùng (điều này có thể dễ dàng thực hiện trong quá trình xử lý truy vấn). Hệ thống cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
 - o Khi hai giao dịch được diễn ra không theo trình tự, hệ thống sẽ áp dụng các biện pháp như trì hoãn, hủy bỏ (abort) hoặc cơ chế quản lý khác để đảm bảo kết quả cuối cùng tương đương với một thứ tự tuần tự nào đó (serial order).
 - o Khi hai giao dịch cùng thao tác trên một bảng nhưng trên các bản ghi khác nhau vẫn có thể được thực thi đồng thời.
 - o Hệ thống xử lý được cả xung đột đọc/ghi (read/write conflicts) lẫn xung đột ghi/ghi (write/write conflicts).

- Hệ thống cho phép không gây ra tình trạng chặn vô thời hạn (indefinite blocking). Cụ thể, nếu xảy ra deadlock, hệ thống phải có khả năng phát hiện và xử lý (phá vỡ deadlock).
- Trong quá trình thiết kế, có thể tồn tại một số tình huống mà hệ thống chưa xử lý tối ưu hoặc chưa hỗ trợ đầy đủ. Sinh viên cần nhận thức rõ các vấn đề đó và trình bày được các điều kiện hoặc kịch bản mà cơ chế kiểm soát tương tranh của mình không hoạt động hiệu quả hoặc có thể thất bại.
- **Xử lý lỗi và phục hồi trong môi trường phân tán:** Sinh viên triển khai một giao thức hoàn tất phân tán và cần minh chứng rằng hệ thống vẫn cho kết quả đúng đắn ngay cả khi xảy ra sự cố. Hệ thống phải hỗ trợ trường hợp lỗi tại bất kỳ một site đơn lẻ nào, bao gồm cả nút nơi giao dịch được khởi tạo.
 - Mọi giao dịch đang thực thi tại thời điểm xảy ra lỗi phải bị hủy bỏ (abort) hoặc được hoàn tất (commit), bao gồm cả các giao dịch tại nút bị lỗi sau khi nút này được khôi phục. Có thể sử dụng các cơ chế khôi phục của hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền tảng, với điều kiện các cơ chế này hoạt động độc lập đối với từng bảng dữ liệu riêng biệt (tương tự như yêu cầu trong phần điều khiển đồng thời).
 - Không bắt buộc phải làm sập (crash) hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền tảng; việc mô phỏng sự cố có thể được thực hiện bằng cách buộc hệ thống hủy bỏ mọi giao dịch chưa được cam kết khi phía máy khách (máy chạy ứng dụng) gặp sự cố.
 - Hệ thống cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
 - Khôi phục chính xác sau khi hoàn tất: Sau khi một giao dịch đã được hoàn tất, tất cả các nút có liên quan đến cập nhật dữ liệu đều phải được khôi phục về trạng thái nhất quán.
 - Khôi phục chính xác trước khi hoàn tất: Nếu xảy ra lỗi trước thời điểm hoàn tất, giao dịch phải được hủy bỏ tại tất cả các nút tham gia.
 - Tồn tại các tình huống không bị chặn (non-blocking): Trong một số trường hợp xảy ra lỗi, các nút còn hoạt động vẫn có thể tiếp tục xử lý các giao dịch không liên quan đến nút bị lỗi.
 - Hệ thống không bắt buộc phải không bị chặn trong mọi tình huống. Tuy nhiên, cần mô tả rõ các trường hợp lỗi có thể dẫn đến hiện tượng bị chặn hoặc các điều kiện có khả năng gây ra trạng thái không nhất quán của cơ sở dữ.

Phần 5

Báo cáo tổng thể toàn hệ thống.

Sinh viên soạn báo cáo tổng thể toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế, triển khai hệ thống theo các nội dung đã yêu cầu thực hiện ở trên và nộp qua email cho GV theo thời hạn đã nêu trong kế hoạch chi tiết.

Đánh giá:

- Điểm BTL của mỗi phần sẽ được chấm theo thang điểm 10 dựa trên mức độ hoàn thành và năng lực triển khai hệ thống thực tế của Sinh viên
- Trọng số của điểm mỗi phần tương ứng theo phần trăm điểm toàn bộ học phần của môn học.
- Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có điểm giống nhau ở các Phần cho chú thích đánh giá theo “Nhóm”.
- Hạn nộp báo cáo qua email là 23h59’ ngày được ghi trong kế hoạch.